
Fachlehrpläne

Gymnasium: Informatik 13 und spät beginnende Informatik 13 (grundlegendes Anforderungsniveau)

Inf13 Lernbereich 1: Formale Sprachen und Automaten (ca. 16 Std.)

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- untersuchen formale Sprachen aus ihrem Alltag (z. B. Autokennzeichen, E-Mail-Adressen, Gleitkommazahlen) und formulieren Regeln, nach denen die Menge der Wörter der jeweiligen Sprache gebildet wird.
- definieren Grammatiken zur Erzeugung formaler Sprachen und verwenden zur Notation der Produktionsregeln insbesondere die Erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF) und Syntaxdiagramme.
- entwerfen zum Erkennen regulärer Sprachen endliche Automaten.
- implementieren deterministische endliche Automaten zur automatisierten Überprüfung der Zugehörigkeit von Wörtern zu einer regulären Sprache.
- erläutern anhand von Beispielen wie beliebig tief geschachtelten Klammerausdrücken, dass es Sprachen gibt, die nicht regulär sind. Damit wird ihnen bewusst, dass für die automatisierte Verarbeitung von nicht regulären Sprachen, wie z. B. höheren Programmiersprachen, das Modell des endlichen Automaten nicht ausreicht.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- formale Sprache als Menge von Wörtern über einem Alphabet: Zeichen, Alphabet (Zeichenvorrat), Wort (Zeichenkette), Syntax, Semantik
- Grammatik: Terminal, Nichtterminal, Produktionsregel, Startsymbol
- Notation formaler Sprachen: u. a. Syntaxdiagramm und Erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF)
- Ableitung eines Wortes einer formalen Sprache als Folge von Regelanwendungen, Ableitungsbaum
- endlicher Automat: deterministisch, nichtdeterministisch; Zustandsmenge, Eingabealphabet, Zustandsübergang, Startzustand, Endzustand, Fehlerzustand (Fangzustand); reguläre Sprache

Inf13 Lernbereich 2: Funktionsweise eines Rechners (ca. 16 Std.)

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- beschreiben die wesentlichen Komponenten eines Computersystems und vergleichen dieses mit der Von-Neumann-Architektur. Dabei erkennen sie, dass die Von-Neumann-Architektur die Grundlage moderner Computersysteme bildet.
- erläutern den Aufbau und die Funktionsweise einer Registermaschine.
- erläutern die Abarbeitung eines Programms durch eine Registermaschine und beschreiben den zugrunde liegenden Algorithmus, z. B. in einer höheren Programmiersprache oder einem Struktogramm.
- setzen einfache Algorithmen in Assemblersprache um und testen diese Programme mithilfe einer Registermaschinensimulation.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- Von-Neumann-Architektur als grundlegendes Modell für moderne Rechner: Prozessor (Rechenwerk, Steuerwerk), Speicher, Ein- und Ausgabeeinheit, Bussystem (Datenbus, Steuerbus, Adressbus)
- Registermaschine: Akkumulator, Befehlsregister, Befehlszähler, Statusregister, Befehlszyklus
- Kontrollstrukturen in Assemblersprache

Inf13 Lernbereich 3: Grenzen der Berechenbarkeit (ca. 13 Std.)

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- bewerten durch Zeitmessungen und Zählverfahren (z. B. Zählen der Aufrufe bei der Ausführung rekursiver Algorithmen, Zählen der zeitkritischen Anweisungen) den Laufzeitaufwand von Algorithmen.
- begründen, dass ein hoher Laufzeitaufwand sicherheitsrelevant sein kann, z. B. bei der Ermittlung eines Passworts mit dem Brute-Force-Verfahren.
- erläutern exemplarisch durch Plausibilitätsbetrachtungen zum Halteproblem, dass es Probleme gibt, die nicht automatisiert lösbar sind.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- Laufzeitaufwand von Algorithmen (linear, quadratisch als Beispiele für polynomiales Laufzeitverhalten; exponentiell, logarithmisch), Best Case, Average Case, Worst Case
- Brute-Force-Verfahren
- Halteproblem (Widerspruchsbeweis)

Inf13 Lernbereich 4: Künstliche Intelligenz (ca. 18 Std.)

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- erklären den prinzipiellen Aufbau eines künstlichen neuronalen Netzes, führen an einfachen Beispielen eine Forward Propagation zu gegebenen Eingabewerten durch und beschreiben die Zielsetzung der Fehlerrückführung.
- analysieren unter Verwendung einer geeigneten Software den Einfluss von Trainingsdaten und Hyperparametern, insbesondere der Anzahl von Schichten und Neuronen, auf den Lernerfolg künstlicher neuronaler Netze.
- beschreiben die Funktionsweise des k-Means-Algorithmus als Beispiel unüberwachten Lernens und implementieren diesen für ein Beispiel.
- analysieren für verschiedene Eingabedaten die Ergebnisse, die der k-Means-Algorithmus in Abhängigkeit von k liefert.
- erläutern die Grundprinzipien überwachten Lernens (supervised learning), unüberwachten Lernens (unsupervised learning) und bestärkenden Lernens (reinforcement learning).
- nehmen zu aktuellen Einsatzmöglichkeiten des maschinellen Lernens (z. B. Gesichtserkennung, Clustering von Kundendaten zu Marketingzwecken) Stellung, indem sie Chancen und Risiken beschreiben und diese hinsichtlich individueller und gesellschaftlicher Verantwortung bewerten.

Inhalte zu den Kompetenzen:

- neuronales Netz: Ein-, Ausgabeschicht, verdeckte Schicht, Gewichte; Forward Propagation und Fehlerrückführung (Backpropagation), Kostenfunktion
- Clustering, k-Means-Algorithmus
- maschinelles Lernen: überwachtes Lernen (supervised learning), unüberwachtes Lernen (unsupervised learning), bestärkendes Lernen (reinforcement learning)
- ethische Fragen bei Künstlicher Intelligenz